

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। এনকোডার (Encoder) কী?**

বাকশিবো- ২০০২, ০৩, ০৭, ০৯, ১৩ 'পর্যি, ১৫, ১৫ 'পর্যি

উত্তর : যে ডিজিটাল বর্তনীর মাধ্যমে মানুষের বোধগম্য ভাষাকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করা হয়, তাকে এনকোডার বলে। যার সর্বোচ্চ 2^n সংখ্যক Input এবং n সংখ্যক Output থাকে। অর্থাৎ মানুষের ভাষা $\rightarrow$ এনকোডার $\rightarrow$ কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষা। অথবা, Decimal/Octal/Hexadecimal সংখ্যাকে Binary তে রূপান্তর করার জন্য যে Logic Circuit ব্যবহার করা হয়, তাকে Encoder বলে।

***** ২। প্রাইওরিটি এনকোডার বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ০৯, ১৩, ১৩ 'পর্যি

উত্তর : একাধিক ইনপুট যদি আউটপুট এ একসাথে যাওয়ার চেষ্টা করে তবে যে ইনপুট এর প্রাইওরিটি বেশি তা আগে আউটপুট এ যাবে, যে Encoder ব্যবহার করে এই কাজ করা হয়, তাকে প্রাইওরিটি এনকোডার (Priority Encoder) বলে।

***** ৩। LCD বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display. এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে উজ্জ্বল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেজের জন্য ব্যবহার করা হয়।

***** ৪। LED বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ১১ 'পরি, ১৩ 'পরি, ১৪ 'পরি, ১৬, ১৬ 'পরি

উত্তর : LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode. এর বাংলা অর্থ আলোক নির্গত ডায়োড। LED এক ধরনের Semiconductor বা অর্ধপরিবাহী, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে আলোক নিঃসরণ হয়।

***** ৫। Parity Generator এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর :

- ১) Parity Bit তৈরি করা হয়।
- ২) Bit এর সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভুল নির্ণয় করা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। LED ও LCD এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১২, ১২ 'পরি, ১৩, ১৫, ১৫ 'পরি

উত্তর : নিচে LED ও LCD এর পার্থক্য দেওয়া হলো :

LED	LCD
১) LED এর পূর্ণরূপ Light Emitting Diode.	১) LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display.
২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয় না।	২) এটি উৎপাদনে পারদ ব্যবহৃত হয়।
৩) স্থায়িত্বকাল ১০০০০০ ঘন্টা।	৩) স্থায়িত্বকাল ৬০০০০ ঘন্টা।
৪) তুলনামূলক বেশি কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।	৪) অতি অল্প কারেন্ট প্রবাহ দরকার হয়।
৫) তুলনামূলক শক্তিক্ষয় বেশি।	৫) শক্তিক্ষয় কম।
৬) আলো বিচ্ছুরণ করে।	৬) আলো বিচ্ছুরণ করে না।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** চিত্রসহ একটি প্যারিটি জেনারেটরের কার্যপ্রণালী লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : **Parity Generator (Sender) :**

	A	B	C	P(Even)	P(Odd)
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
2	0	1	0	1	0
3	0	1	1	0	1
4	1	0	0	1	0
5	1	0	1	0	1
6	1	1	0	0	1
7	1	1	1	1	0

P(Even) :

$$= \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + ABC$$

$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC)$$

$$= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C})$$

$$= A \oplus B \oplus C$$

P(Odd) :

$$= \bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$$

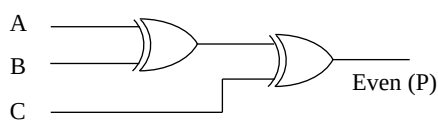
$$= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}C + B\bar{C})$$

$$= \bar{A}(\overline{B \oplus C}) + A(B \oplus C)$$

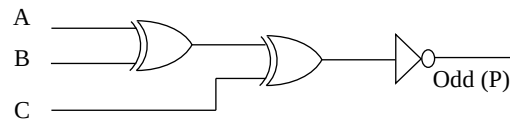
$$= \overline{A \oplus B \oplus C}$$

Circuit :

P(Even) :



P(Odd) :



Receiver (Parity Checker) :

	A	B	C	P	Check (Even)	Odd
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	1
4	0	1	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	1
6	0	1	1	0	0	1
7	0	1	1	1	1	0
8	1	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	1
10	1	0	1	0	0	1
11	1	0	1	1	1	0
12	1	1	0	0	0	1
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	1	0
15	1	1	1	1	0	1

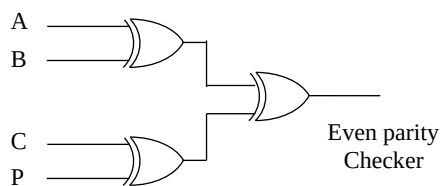
Boolean Equation :

Even = $A \oplus B \oplus C \oplus P$ [আগের নিয়ম অনুযায়ী]

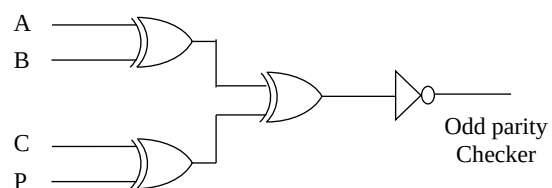
Odd = $\overline{A \oplus B \oplus C \oplus P}$

Logic Circuit :

Even parity Checker :



Odd parity Checker :

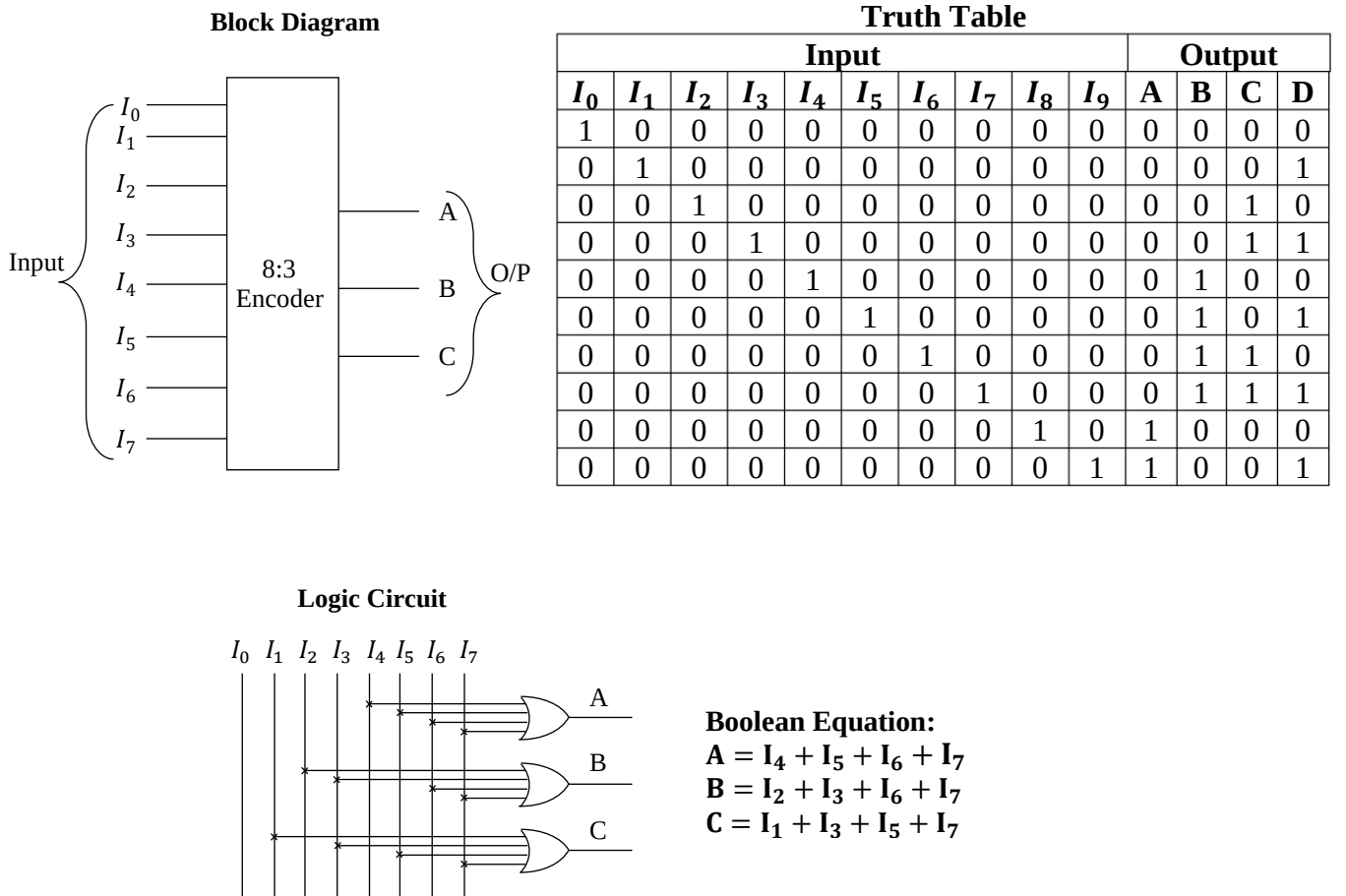


*** ২। একটি 8 : 3 Encoder এর লজিক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

অথবা, অষ্টাল থেকে বাইনারি এনকোডার সার্কিট ও ট্রুথ টেবিল অঙ্কন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ২০, ১০'পরি

উত্তর : যে Encoder এর $2^3 = 8$ টি Input এবং 3 টি Output থাকে, তাকে 8:3 Encoder বলে

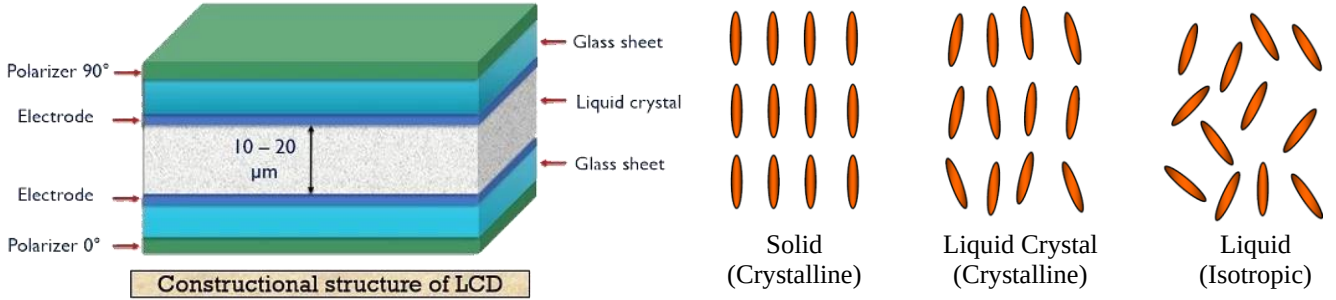


*** ৩। LCD এর গঠন চিত্র অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ Liquid Crystal Display এর বাংলা অর্থ তরল স্ফটিক প্রদর্শন। বিদ্যুতের উপস্থিতিতে এর স্বচ্ছ ক্রিস্টাল চার্জিত হয়ে

উজ্জল ছবি ফুটিয়ে তোলে। এটি ল্যাপটপ, ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর, মোবাইল ও ডিজিটাল ডিসপ্লেসের জন্য ব্যবহার করা হয়।



বর্ণনা : LCD সাধারণত একটি সমতল ডিসপ্লে। যা লাইট মেটালয়েড ধর্ম ব্যবহার করে। LCD কে মূলত TV, Computer, Mobile Phone, Digital Camera, Calculator ইত্যাদি Electronic Device এ ব্যবহার করা হয়। LCD মূলত Phosphors ব্যবহার করেনা। ফলে খুব দ্রুত ছবি প্রদর্শন করে এমন ডিভাইসে ব্যবহার বেড়েই চলেছে। LCD এর কার্যপ্রণালী বুঝার জন্য প্রথমে একটি পিক্সেলের গঠন নিয়ে বিস্তারিত জানতে হবে। Pixel হলো LCD এর একক। প্রতিটি Pixel একটি ডটের মতো। অনেকগুলো ডট মিলিয়ে যেমন একটি ছবি তৈরি হয়, ঠিক অনেকগুলো Pixel মিলে একটি ছবি তৈরি করে। প্রতিটি LCD এ তিনটি অংশ থাকে। একটি লাল, একটি নীল এবং অপরটি সবুজ আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে। Liquid Crystal সমূহ না তরল, না কঠিন পদার্থের মত। কঠিন পদার্থের অণুসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্যাটার্নে সাজানো থাকে। আর তরলে অণুসমূহ এলোমেলো থাকে। আর Liquid Crystal এ আংশিকভাবে সাজানো থাকে।

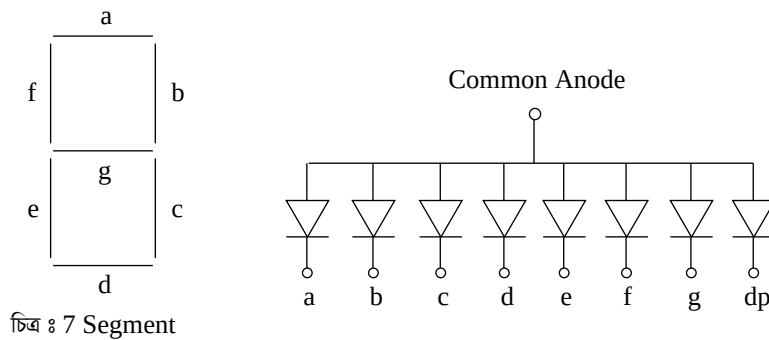
*** 8 | **Seven Segment Display** এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১১'পরি, ১২, ১৩, ১৪ 'পরি, ১৬

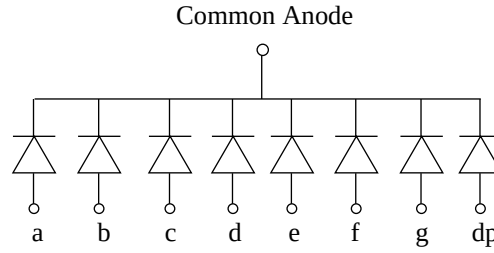
উত্তর : **Seven Segment Display** : এটি Electronic Display Device এর একটি রূপ, যা দশমিক সংখ্যা প্রদর্শন করে। ডিজিটাল ঘড়ি, ইলেকট্রনিক মিটার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সংখ্যাসূচক তথ্য প্রদর্শনে Seven Segment Display ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। Segment অর্থ টুকরা বা অংশ। Seven Segment হলো ৭ টি LED এর সমন্বয়ে গঠিত একটি Display, এই Display 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা প্রদর্শন করতে পারে।

সংযোগ এর উপর ভিত্তি করে 7 Segment Display দুই প্রকার। যথা-

i) Common Anode : 7 টি LED এর মোট ১৪ টি প্রান্ত রয়েছে। ৭ টি পজেটিভ এবং ৭ টি নেগেটিভ। সকল পজেটিভ প্রান্তকে যখন একবিন্দুতে মিলিত করা হয় তখন তাকে Common Anode বলে। পজেটিভ প্রান্তে V_{CC} Supply প্রদান করা হয়।



ii) Common Cathode : এই ক্ষেত্রে ৭ টি নেগেটিভ প্রান্তগুলো এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয় এবং সেই বিন্দুতে GND প্রদান করা হয়।



0 থেকে 9 পর্যন্ত প্রদর্শনের চিত্র নিচে দেওয়া হলো :

